연립일차부등식의 풀이

1

연립부등식 $\begin{cases} 2x < x+3 \\ 3x+2 \geq x+4 \end{cases}$ 를 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

연립부등식
고1 09

2

부등식 $x-3 < 3x-1 < 2x+3$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

3

부등식 $-x-22<5x-4\leq 2x+23$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

해가 주어진 연립일차부등식

4

연립부등식 $\begin{cases} -2x \geq x+a \\ 4x-3 \geq 3(x-b) \end{cases}$의 해가 $x=-3$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

5

연립부등식 $2x-3 \leq -x+6 \leq 3x+a$의 해가 없을 때, 정수 a의 최댓값을 구하시오.

6

연립부등식 $\begin{cases} 6x-a > 4x+1 \\ 5x+6 < 3x+b \end{cases}$의 해가 $-1 < x < 2$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

7

연립부등식 $\begin{cases} 5x-2 \geq 8 \\ 4x+1 > 6x-a \end{cases}$의 해가 존재하도록 하는 정수 a의 최솟값을 구하시오.

8

연립부등식 $ax-1 \leq 4x-3 < -x+15$를 만족시키는 정수 x의 개수가 2가 되도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

연립일차부등식의 활용

9

사탕 a개와 학생 b명이 있다. 각각의 학생에게 사탕을 4개씩 나누어 주면 사탕이 11개가 남고, 사탕을 5개씩 나누어 주면 사탕을 한 개도 받지 못하는 학생의 수는 2이다. $a+b$의 최댓값을 구하시오.

10

학교 진로 캠프에 참가한 학생들을 체험 부스에 나누어 배정하려고 한다. 한 부스에 5명씩 배정하면 12명이 남고, 7명씩 배정하면 모든 부스에 학생이 배정되고 한 부스에만 6명 이하가 배정된다고 한다. 가능한 체험 부스의 개수를 모두 더한 값을 구하시오.

절댓값 기호를 포함한 부등식

11

부등식 $|3x-1| < x+3$의 해가 $a < x < b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

12

자연수 n에 대하여 부등식 $|2x+6| \le 8n-6$을 만족시키는 정수 x의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(7)+f(8)$의 값을 구하시오.

13

부등식 $|2x-8| \le k-3$을 만족시키는 자연수 x의 개수가 7일 때, 정수 k의 개수를 구하시오.

14

부등식 $2|x-2|-1<3|2x+1|$의 해가 $x<a$ 또는 $x>b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

15

부등식 $|3x|<|x-8|$의 해가 $a<x<b$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

16

부등식 $|x+1|+|x-2|\leq 5$의 해와 이차부등식 $ax^2+bx+c\geq 0$의 해가 같을 때, $\frac{b+c}{a}$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

17

두 부등식 $|x|+|x-2| \leq 4$, $|x-a| \leq 2$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

18

자연수 n에 대하여 x에 대한 부등식 $|x-1|+|x-n|<n+5$를 만족시키는 정수 x의 개수가 15일 때, n과 이 부등식을 만족시키는 정수 x의 최댓값 M의 합 $n+M$의 값을 구하시오.

19

2가 아닌 양수 a에 대하여 직선 $x=a$가 두 함수 $f(x)=x^2-3x+3$, $g(x)=2x^2-4x$의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x=a$가 x축과 만나는 점을 R라 하자. $\overline{\mathrm{PR}}+\overline{\mathrm{QR}}\le 3$을 만족시키는 a의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

연립이차부등식의 풀이

20

연립부등식 $\begin{cases} x^2+2x-3 \le 0 \\ 2x^2-3x-5 < 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

21

연립부등식 $\begin{cases} x^2-2x-8 \le 0 \\ x^2-6x+9 > 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

22

부등식 $2x^2+x-2 \le x^2+3x+6 \le -2x$를 만족시키는 실수 x의 값을 구하시오.

23

연립부등식 $2x^2+1 \le 3x < -x^2+a$의 해가 $\frac{1}{2} \le x < 1$이 되도록 하는 실수 a의 값을 구하시오.

해가 주어진 연립이차부등식

24

연립부등식 $\begin{cases} x^2+4x+a>0 \\ x^2+bx-8\le 0 \end{cases}$의 해가 $1<x\le 4$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

25

연립부등식 $\begin{cases} x^2-3x-10<0 \\ x^2-(a+1)x+2a-2>0 \end{cases}$의 해가 $2<x<5$가 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

26

$a<0$일 때, x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-2ax<0 \\ x^2-(a+2)x+2a>0 \end{cases}$의 해가 $b^2-15<x<b$이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

27

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12\le 0 \\ x^2+(1-a)x-a>0 \end{cases}$의 해가 $-2\le x<-1$이 되도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

> 연립이차부등식의 해가 존재할 조건

28

연립부등식 $\begin{cases} x^2-4x-12>0 \\ x^2-2kx+k^2-4\le 0 \end{cases}$이 해를 갖지 않도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

29

부등식 $5x^2-(4a+3)x+2a^2+4a \le 3x^2+x < 4x^2-12$의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

30

연립부등식 $\begin{cases} x^2-6x+8 \le 0 \\ ax+1 \ge 0 \end{cases}$의 해가 존재하도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

정수인 해의 개수가 주어진 연립이차부등식

31

연립부등식 $\begin{cases} x^2-10x-24<0 \\ x^2-(a+2)x+2a \geq 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 9가 되도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오. (단, $a>2$)

32

연립부등식 $\begin{cases} x^2-x-12<0 \\ x^2-(3a+2)x+2a^2+4a \leq 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 2일 때, 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

33

연립부등식 $\begin{cases} 2x^2-3x-14 \le 0 \\ x^2+(a-1)x-a>0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수가 2일 때, 실수 a의 최솟값을 구하시오.

34

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2-7x-8<0 \\ (x-1)(x-a) \ge 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x의 개수가 5가 되도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

절댓값 기호를 포함한 연립부등식

35

연립부등식 $\begin{cases} |x-k| \le 6 \\ x^2-x-12>0 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 9가 되도록 하는 정수 k의 값을 구하시오.

36

연립부등식 $\begin{cases} x^2-5x-6<0 \\ |2x-4| \ge k \end{cases}$ 를 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 양수 k의 최댓값을 구하시오.

37

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} |x-a| \le 2 \\ x^2+(a^2-5)x-5a^2 \le 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.

38

연립부등식 $\begin{cases} |x-1| \le n \\ x^2-4x-12>0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 4 이하가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

항상 성립하는 연립부등식

39

x에 대한 부등식 $2x+1 \le 2x+a \le x^2-2x+24$의 해가 모든 실수가 되도록 하는 a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, a는 실수이다.)

40

두 다항식 $f(x)=-x^2-4x+3$, $g(x)=(a+2)x+b$가 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \le g(x) \le -5x+9$가 성립하도록 하는 실수 b의 값의 범위가 $\alpha \le b \le \beta$일 때, $a+(\beta-\alpha)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

41

$-2 \le x \le 1$에서 부등식 $x^2 + a \le x + 3 \le -x^2 + b$가 항상 성립할 때, 상수 a, b에 대하여 $b - a$의 최솟값을 구하시오.

연립이차부등식의 활용

42

가로의 길이가 세로의 길이보다 긴 직사각형의 둘레의 길이가 28cm이고 넓이가 40cm^2 이상일 때, 세로의 길이가 될 수 있는 자연수의 값의 합을 구하시오.

43

세 변의 길이가 x, $x+1$, $x+2$인 삼각형이 둔각삼각형이 되도록 하는 x의 값의 범위가 $\alpha < x < \beta$일 때, $\alpha + \beta$의 값을 구하시오.

44

$x^2 - x$를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림한 값이 $3x - 1$과 같을 때, 모든 실수 x의 값의 합을 구하시오.

이차방정식의 근의 부호

45

x에 대한 이차방정식 $x^2+2(a-1)x+a+5=0$의 두 근이 모두 음수가 되도록 하는 실수 a의 최솟값을 구하시오.

46

x에 대한 이차방정식 $x^2-4x+a^2-2a-8=0$의 두 근의 부호가 서로 다르도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

47

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(a-3)x+a+3=0$의 두 근이 모두 양수가 되도록 하는 10 이하의 자연수 a의 개수를 구하시오.

48

x에 대한 이차방정식 $x^2+(a^2-4a-5)x+a-3=0$의 두 근의 부호가 서로 다르고 양의 근의 절댓값이 음의 근의 절댓값보다 클 때, 정수 a의 개수를 구하시오.

이차방정식의 근의 분리

49

x에 대한 이차방정식 $x^2-2ax+a+12=0$의 서로 다른 두 실근이 모두 1보다 크도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

50

x에 대한 이차방정식 $x^2+(m-3)x+m=0$의 두 근이 모두 0과 2 사이에 있도록 하는 실수 m의 값의 범위가 $\alpha<m\le\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

고난도

51

두 실수 a, b에 대하여 $a<b$일 때, x에 대한 두 부등식 $|x-a|+|x-b|\le 5(b-a)$, $\left|x-\frac{a+b}{2}\right|\le\frac{q}{p}(b-a)$의 해가 서로 같다. 이때 $p\times q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

52

연립부등식 $\begin{cases} x^2-10x+21>0 \\ |x-a|<1 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x가 존재하도록 하는 10 이하의 자연수 a의 개수를 구하시오.

53

$n>2$인 자연수 n에 대하여 x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} \left(x-\frac{1}{n}\right)^2>\left(\frac{1}{n}\right)^2 \\ \left|x-\frac{1}{n}\right|\le n \end{cases}$의 해 중에서 정수의 개수를 $f(n)$이라 할 때, $f(n)=21$을 만족시키는 n의 값을 구하시오.

54

연립부등식 $\begin{cases} (x+3)\left|x-1\right| \le 3\left|x+1\right| \\ 2\left|x-\frac{3}{2}\right| < -x^2-x+15 \end{cases}$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

55

두 실수 a, b에 대하여 부등식 $|x-a| \le 5$의 해가 $b \le x \le 9$이다. 복소수 $z = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \times \sqrt{\frac{b}{a}} + \frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{-a}\sqrt{b}}$에 대하여 $(z-1)^{10} + iz^{10}$의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

56

$p > \frac{1}{4}$인 실수 p에 대하여 연립부등식

$\begin{cases} x^2 - (4p-1)x \geq 0 \\ x^2 - (p^2+p+2)x + p^3 + 2p < 0 \end{cases}$의 해가 $1, 2, 3$ 중에서 적어도 2개를 포함하도록 하는 p의 값의 범위는 $a < p \leq b$이다. $48ab$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

57

두 정수 a, b에 대하여 $|ab| \leq 30$일 때, x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 2ax + a^2 - 1 \leq 0 \\ x^2 - 2bx + b^2 - 4 > 0 \end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 2이다. 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

58

x에 대한 연립부등식 $\begin{cases} ax^2+(a+b)x+a+b+1<0 \\ (a+b)x^2+(a+b+1)x+a<0 \end{cases}$을 만족시키는 모든 x의 값의 범위가 $x<p$일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p는 실수이다.)

ㄱ. $a=-1$일 때, $p=-1$이다.
ㄴ. $b>0$
ㄷ. $a^3\le -1$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 풀이

연립부등식

정답 및 풀이

1

[정답] 3

$2x<x+3$에서 $x<3$, $3x+2\ge x+4$에서 $2x\ge 2 \therefore x\ge 1$

연립부등식의 해는 $1\le x<3$이므로 정수 x는 1, 2이고 그 합은 3

2

[정답] 4

$x-3<3x-1$에서 $-2x<2 \therefore x>-1$

$3x-1<2x+3$에서 $x<4$

$-1<x<4$이므로 정수 x는 0, 1, 2, 3의 4개

3

[정답] 12

$-x-22<5x-4$에서 $-6x<18 \therefore x>-3$

$5x-4\le 2x+23$에서 $3x\le 27 \therefore x\le 9$

$-3<x\le 9$이므로 정수 x는 $-2, -1, \cdots, 9$의 12개

4

[정답] 18

$-2x\ge x+a$에서 $x\le -\frac{a}{3}$, $4x-3\ge 3(x-b)$에서 $x\ge 3-3b$

해가 $x=-3$뿐이므로 $-\frac{a}{3}=-3$, $3-3b=-3 \therefore a=9, b=2$

$\therefore ab=18$

5

[정답] -7

$2x-3\le -x+6$에서 $x\le 3$, $-x+6\le 3x+a$에서 $x\ge \frac{6-a}{4}$

해가 없으려면 $\frac{6-a}{4}>3$, $6-a>12 \therefore a<-6$

따라서 정수 a의 최댓값은 -7

6

[정답] 7

$6x-a>4x+1$에서 $x>\frac{a+1}{2}$, $5x+6<3x+b$에서 $x<\frac{b-6}{2}$

해가 $-1<x<2$이므로 $\frac{a+1}{2}=-1$, $\frac{b-6}{2}=2 \therefore a=-3, b=10$

$\therefore a+b=7$

7

[정답] 4

$5x-2\ge 8$에서 $x\ge 2$, $4x+1>6x-a$에서 $x<\frac{a+1}{2}$

해가 존재하려면 $\frac{a+1}{2}>2 \therefore a>3$

따라서 정수 a의 최솟값은 4

8

[정답] 3

$4x-3<-x+15$에서 $x<\frac{18}{5}$

$ax-1\le 4x-3$에서 $(a-4)x\le -2$

(ⅰ) $a>4$이면 $x\le -\frac{2}{a-4}$이므로 정수 x가 무수히 많다. (ⅱ) $a=4$이면 $0\le -2$이므로 해가 없다. (ⅲ) $a<4$이면 $x\ge \frac{2}{4-a}$이므로 해는 $\frac{2}{4-a}\le x<\frac{18}{5}$

정수 x가 2, 3의 2개이려면 $1<\frac{2}{4-a}\le 2$, $1\le 4-a<2 \therefore 2<a\le 3$

따라서 a의 최댓값은 3

9

[정답] 136

사탕의 개수는 $a=4b+11$

5개씩 나누어 주면 $(b-3)$명은 5개씩 받고 한 명은 1개 이상 5개 이하를 받으므로

$5(b-3)+1\le 4b+11\le 5(b-3)+5$

$5b-14\le 4b+11$에서 $b\le 25$, $4b+11\le 5b-10$에서 $b\ge 21$

$a+b=5b+11$은 $b=25$일 때 최대이므로 최댓값은 136

10

[정답] 24

체험 부스의 개수를 x라 하면 학생 수는 $5x+12$

7명씩 배정하면 $(x-1)$개의 부스에는 7명씩, 한 부스에는 1명 이상 6명 이하가 배정되므로

$7(x-1)+1 \le 5x+12 \le 7(x-1)+6$

$7x-6 \le 5x+12$에서 $x \le 9$, $5x+12 \le 7x-1$에서 $x \ge \frac{13}{2}$

따라서 부스의 개수는 7, 8, 9이고 그 합은 24

11

[정답] $\frac{3}{2}$

$-(x+3) < 3x-1 < x+3$

$-(x+3) < 3x-1$에서 $4x > -2 \therefore x > -\frac{1}{2}$

$3x-1 < x+3$에서 $2x < 4 \therefore x < 2$

따라서 해는 $-\frac{1}{2} < x < 2$이므로 $a+b=\frac{3}{2}$

12

[정답] 110

$-(8n-6) \le 2x+6 \le 8n-6$에서

$-8n \le 2x \le 8n-12$

$\therefore -4n \le x \le 4n-6$

정수 x의 개수는 $(4n-6)-(-4n)+1=8n-5$이므로 $f(n)=8n-5$

$\therefore f(7)+f(8)=51+59=110$

13

[정답] 2

$k-3 \ge 0$이어야 하고, $-(k-3) \le 2x-8 \le k-3$에서 $4-\frac{k-3}{2} \le x \le 4+\frac{k-3}{2}$

해는 $x=4$를 가운데로 하는 구간이므로 자연수 x가 7개이려면 $1, 2, \cdots, 7$이어야 한다.

$3 \le \frac{k-3}{2} < 4 \therefore 9 \le k < 11$

따라서 정수 k는 9, 10의 2개

14

[정답] $-\frac{3}{2}$

(ⅰ) $x < -\frac{1}{2}$일 때, $-2(x-2)-1 < -3(2x+1)$, $4x < -6$

$\therefore x < -\frac{3}{2}$

(ⅱ) $-\frac{1}{2} \le x < 2$일 때, $-2(x-2)-1 < 3(2x+1)$, $8x > 0 \therefore 0 < x < 2$

(ⅲ) $x \ge 2$일 때, $2(x-2)-1 < 3(2x+1)$, $4x > -8 \therefore x \ge 2$

(ⅰ)~(ⅲ)에서 해는 $x < -\frac{3}{2}$ 또는 $x > 0$이므로 $a+b=-\frac{3}{2}$

15

[정답] -2

양변이 모두 0 이상이므로 양변을 제곱해도 부등호의 방향은 같다.

$9x^2 < (x-8)^2$, $8x^2+16x-64 < 0$, $x^2+2x-8 < 0$

$(x+4)(x-2) < 0 \therefore -4 < x < 2$

따라서 $a+b=-4+2=-2$

16

[정답] -7

(ⅰ) $x < -1$일 때, $-(x+1)-(x-2) \le 5$, $-2x+1 \le 5 \therefore -2 \le x < -1$

(ⅱ) $-1 \le x < 2$일 때, $(x+1)-(x-2)=3 \le 5$이므로 항상 성립한다.

(ⅲ) $x \ge 2$일 때, $(x+1)+(x-2) \le 5$, $2x \le 6 \therefore 2 \le x \le 3$

따라서 해는 $-2 \le x \le 3$이고, 해가 같은 이차부등식은 $a < 0$이며 $ax^2+bx+c=a(x+2)(x-3)=a(x^2-x-6)$

$\therefore b=-a, c=-6a \therefore \frac{b+c}{a}=\frac{-7a}{a}=-7$

17

[정답] 1

$|x|+|x-2| \le 4$에서

(ⅰ) $x < 0$일 때, $-x-(x-2) \le 4 \therefore -1 \le x < 0$ (ⅱ) $0 \le x < 2$일 때, $2 \le 4$이므로 항상 성립 (ⅲ) $x \ge 2$일 때, $2x-2 \le 4 \therefore 2 \le x \le 3$

해는 $-1 \le x \le 3$

$|x-a| \le 2$의 해는 $a-2 \le x \le a+2$이므로 $a-2=-1$, $a+2=3$

$\therefore a=1$

18

[정답] 24

(ⅰ) $x < 1$일 때, $(1-x)+(n-x) < n+5$에서 $x > -2 \therefore -2 < x < 1$

(ⅱ) $1 \le x < n$일 때, $(x-1)+(n-x)=n-1 < n+5$이므로 항상 성립한다.

(ⅲ) $x \ge n$일 때, $(x-1)+(x-n) < n+5$에서 $x < n+3 \therefore n \le x < n+3$

해는 $-2 < x < n+3$이므로 정수 x는 $-1, 0, \cdots, n+2$의 $(n+4)$개

$n+4=15$에서 $n=11$이고 $M=n+2=13$

$\therefore n+M=24$

19

[정답] ⑤

$\overline{\mathrm{PR}}=\left|a^2-3a+3\right|$, $\overline{\mathrm{QR}}=\left|2a^2-4a\right|$

$x^2-3x+3=0$의 판별식은 $9-12 < 0$이므로 $a^2-3a+3 > 0$, 즉 $\overline{\mathrm{PR}}=a^2-3a+3$

(ⅰ) $0 < a < 2$일 때, $\overline{\mathrm{QR}}=-2a^2+4a$이므로 $(a^2-3a+3)+(-2a^2+4a) \le 3$에서 $a(a-1) \ge 0 \therefore 1 \le a < 2$

(ⅱ) $a > 2$일 때, $\overline{\mathrm{QR}}=2a^2-4a$이므로 $(a^2-3a+3)+(2a^2-4a) \le 3$에서 $a(3a-7) \le 0 \therefore 2 < a \le \frac{7}{3}$

(ⅰ), (ⅱ)에서 $1 \le a < 2$ 또는 $2 < a \le \frac{7}{3}$이므로 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{7}{3}+1=\frac{10}{3}$

20

[정답] 2

$x^2+2x-3\le 0$에서 $(x+3)(x-1)\le 0 \therefore -3\le x\le 1$

$2x^2-3x-5<0$에서 $(x+1)(2x-5)<0 \therefore -1<x<\frac{5}{2}$

연립부등식의 해는 $-1<x\le 1$이므로 정수 x는 0, 1의 2개

21

[정답] 6

$x^2-2x-8\le 0$에서 $(x+2)(x-4)\le 0 \therefore -2\le x\le 4$

$x^2-6x+9>0$에서 $(x-3)^2>0 \therefore x\ne 3$인 모든 실수

연립부등식의 해는 $-2\le x<3$ 또는 $3<x\le 4$이므로 정수 x는 -2, -1, 0, 1, 2, 4의 6개

22

[정답] -2

$2x^2+x-2\le x^2+3x+6$에서 $x^2-2x-8\le 0$, $(x+2)(x-4)\le 0 \therefore -2\le x\le 4$

$x^2+3x+6\le -2x$에서 $x^2+5x+6\le 0$, $(x+3)(x+2)\le 0 \therefore -3\le x\le -2$

따라서 연립부등식의 해는 $x=-2$

23

[정답] 4

$2x^2+1\le 3x$에서 $(2x-1)(x-1)\le 0 \therefore \frac{1}{2}\le x\le 1$

$3x<-x^2+a$에서 $x^2+3x-a<0$

공통부분이 $\frac{1}{2}\le x<1$이려면 $x=1$이 $x^2+3x-a=0$의 근이어야 하므로 $1+3-a=0 \therefore a=4$

이때 $x^2+3x-4<0$의 해는 $-4<x<1$이므로 연립부등식의 해는 $\frac{1}{2}\le x<1$이다.

24

[정답] -7

해가 $1<x\le 4$이므로 $x=1$은 $x^2+4x+a=0$의 근이고, $x=4$는 $x^2+bx-8=0$의 근이다.

$1+4+a=0 \therefore a=-5$, $16+4b-8=0 \therefore b=-2$

이때 $x^2+4x-5>0$의 해는 $x<-5$ 또는 $x>1$, $x^2-2x-8\le 0$의 해는 $-2\le x\le 4$이므로 연립부등식의 해는 $1<x\le 4$

$\therefore a+b=-7$

25

[정답] -1

$x^2-3x-10<0$에서 $-2<x<5$

$x^2-(a+1)x+2a-2>0$에서 $(x-2)(x-a+1)>0$

연립부등식의 해가 $2<x<5$이려면 $-2<x\le 2$에서는 $(x-2)(x-a+1)\le 0$이어야 하므로 $a-1\le -2 \therefore a\le -1$

이때 $x^2-(a+1)x+2a-2>0$의 해는 $x<a-1$ 또는 $x>2$이므로 연립부등식의 해는 $2<x<5$이다.

따라서 정수 a의 최댓값은 -1

26

[정답] -6

$a<0$이므로 $x^2-2ax<0$, $x(x-2a)<0$에서 $2a<x<0$

$x^2-(a+2)x+2a>0$, $(x-a)(x-2)>0$에서 $x<a$ 또는 $x>2$

연립부등식의 해는 $2a<x<a$이므로 $b^2-15=2a$, $b=a$

$a^2-2a-15=0$, $(a+3)(a-5)=0$이고 $a<0$이므로 $a=-3$, $b=-3 \therefore a+b=-6$

27

[정답] 6

$x^2-4x-12\le 0$에서 $-2\le x\le 6$

$x^2+(1-a)x-a>0$에서 $(x+1)(x-a)>0$

연립부등식의 해가 $-2\le x<-1$이려면 $a>-1$이어야 하고, 해 $x<-1$ 또는 $x>a$ 중 $x>a$가 $-2\le x\le 6$과 겹치지 않아야 하므로 $a\ge 6$

따라서 a의 최솟값은 6

28

[정답] 10

$x^2-4x-12>0$에서 $x<-2$ 또는 $x>6$

$x^2-2kx+k^2-4\le 0$에서 $(x-k)^2\le 4 \therefore k-2\le x\le k+2$

해를 갖지 않으려면 $-2\le k-2$, $k+2\le 6$ $\therefore 0\le k\le 4$

따라서 정수 k의 값의 합은 $0+1+2+3+4=10$

29

[정답] 6

$5x^2-(4a+3)x+2a^2+4a\le 3x^2+x$에서 $2x^2-4(a+1)x+2a^2+4a\le 0$, $(x-a)(x-a-2)\le 0 \therefore a\le x\le a+2$

$3x^2+x<4x^2-12$에서 $x^2-x-12>0$, $(x+3)(x-4)>0 \therefore x<-3$ 또는 $x>4$

해가 존재하지 않으려면 $-3\le a$, $a+2\le 4 \therefore -3\le a\le 2$

따라서 정수 a는 -3, -2, $\cdots$, 2의 6개

30

[정답] $-\frac{1}{2}$

$x^2-6x+8\le 0$에서 $2\le x\le 4$

$a\ge 0$이면 $x=2$일 때 $ax+1>0$이므로 해가 존재한다.

$a<0$이면 $ax+1\ge 0$에서 $x\le -\frac{1}{a}$이므로 해가 존재하려면 $-\frac{1}{a}\ge 2$, $-1\le 2a\therefore a\ge -\frac{1}{2}$

따라서 a의 최솟값은 $-\frac{1}{2}$

31

[정답] 7

$x^2-10x-24<0$에서 $-2<x<12$

$x^2-(a+2)x+2a\ge 0$, $(x-2)(x-a)\ge 0$이고 $a>2$이므로 $x\le 2$ 또는 $x\ge a$

$-2<x\le 2$인 정수는 -1, 0, 1, 2의 4개이므로 $a\le x<12$인 정수가 5개, 즉 7, 8, 9, 10, 11이어야 한다.

$6<a\le 7$이므로 a의 최댓값은 7

32

[정답] -2

$x^2-x-12<0$에서 $-3<x<4$이므로 정수는 -2, -1, $\cdots$, 3

$x^2-(3a+2)x+2a^2+4a\le 0$, $(x-2a)(x-a-2)\le 0$

a가 정수이므로 두 끝 $2a$, $a+2$도 정수이고, 두 구간의 공통부분에 있는 정수가 2개이어야 한다.

$a=-3$이면 $-6\le x\le -1$이므로 정수 -2, -1의 2개, $a=-2$이면 $-4\le x\le 0$이므로 3개, $a=-1$이면 $-2\le x\le 1$이므로 4개, $a=0$이면 $0\le x\le 2$이므로 3개, $a=1$이면 $2\le x\le 3$이므로 2개, $a=2$이면 $x=4$이므로 0개

$a\le -4$ 또는 $a\ge 3$이면 공통부분의 정수는 0개이므로 $a=-3$, $1\therefore$ 합은 -2

33

[정답] 2

$2x^2-3x-14\le 0$에서 $(x+2)(2x-7)\le 0\therefore -2\le x\le \frac{7}{2}$ (정수 -2, -1, $\cdots$, 3)

$x^2+(a-1)x-a>0$에서 $(x+a)(x-1)>0$

(ⅰ) $-a<1$이면 해는 $x<-a$ 또는 $x>1$이고, $x>1$에서 정수 2, 3의 2개이므로 $x<-a$에는 정수가 없어야 한다. $-a\le -2\therefore a\ge 2$

(ⅱ) $-a\ge 1$이면 해는 $x<1$ 또는 $x>-a$이고 $x<1$에서 정수 -2, -1, 0의 3개가 있으므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $a\ge 2$이므로 a의 최솟값은 2

34

[정답] 5

$x^2-7x-8<0$에서 $-1<x<8$이므로 정수는 0, 1, $\cdots$, 7의 8개

$a<1$이면 $(x-1)(x-a)\ge 0$의 해는 $x\le a$ 또는 $x\ge 1$이므로 정수는 7개 이상이다.

$a\ge 1$이면 해는 $x\le 1$ 또는 $x\ge a$이고 $x\le 1$에서 정수 0, 1의 2개이므로 $x\ge a$에서 정수 5, 6, 7의 3개이어야 한다.

$4<a\le 5$이므로 a의 최댓값은 5

35

[정답] 1

$|x-k|\le 6$에서 $k-6\le x\le k+6$

$x^2-x-12>0$에서 $(x+3)(x-4)>0\therefore x<-3$ 또는 $x>4$

$-3\le x\le 4$인 정수는 해가 아니므로 해인 정수 x는 $k-6\le x\le -4$인 정수와 $5\le x\le k+6$인 정수이다.

$k\ge 3$이면 음의 정수 해가 없고 양의 정수 해의 합은 $5+6+7+8+9=35$ 이상이며, $k\le -2$이면 양의 정수 해가 없어 합이 음수이다.

$k=-1$이면 $(-7-6-5-4)+5=-17$, $k=0$이면 $(-6-5-4)+(5+6)=-4$, $k=1$이면 $(-5-4)+(5+6+7)=9$, $k=2$이면 $-4+(5+6+7+8)=22$

따라서 정수 k의 값은 1

36

[정답] 4

$x^2-5x-6<0$에서 $-1<x<6$이므로 정수는 0, 1, 2, 3, 4, 5

이 정수들에 대한 $|2x-4|$의 값은 차례로 4, 2, 0, 2, 4, 6

$|2x-4|\ge k$를 만족시키는 정수가 3개이려면 4, 4, 6인 $x=0$, 4, 5뿐이어야 하므로 $2<k\le 4$

따라서 양수 k의 최댓값은 4

37

[정답] 6

$|x-a| \le 2$에서 $a-2 \le x \le a+2$

$x^2+(a^2-5)x-5a^2 \le 0$에서 $(x+a^2)(x-5) \le 0 \therefore -a^2 \le x \le 5$

자연수 a에 대하여 $-a^2 \le a-2$이므로 정수 x가 5개이려면 $a-2 \le x \le a+2$가 모두 포함되어야 한다. $a+2 \le 5$

$1 \le a \le 3$이므로 모든 자연수 a의 값의 합은 6

38

[정답] 21

$|x-1| \le n$에서 $1-n \le x \le 1+n$

$x^2-4x-12>0$에서 $(x+2)(x-6)>0 \therefore x<-2$ 또는 $x>6$

$n \le 3$이면 공통부분이 없어 정수는 0개이다.

$n \ge 4$이면 정수 x는 $1-n$부터 -3까지 $(n-3)$개, 7부터 $1+n$까지 $(n-5)$개(단, $n \ge 6$)이므로 $n=4$일 때 1개, $n=5$일 때 2개, $n=6$일 때 $3+1=4$개, $n=7$일 때 $4+2=6$개

따라서 자연수 n은 1, 2, $\cdots$, 6이고 그 합은 21

39

[정답] 21

$2x+1 \le 2x+a$의 해가 모든 실수이려면 $a \ge 1$

$2x+a \le x^2-2x+24$, 즉 $x^2-4x+24-a \ge 0$의 해가 모든 실수이려면 판별식을 D라 할 때 $\frac{D}{4}=4-(24-a) \le 0 \therefore a \le 20$

$1 \le a \le 20$이므로 최댓값과 최솟값의 합은 21

40

[정답] $-\frac{5}{4}$

$g(x) \le -5x+9$, 즉 $(a+7)x+b-9 \le 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $a+7=0$, $b-9 \le 0 \therefore a=-7$, $b \le 9$

$f(x) \le g(x)$, 즉 $x^2+(a+6)x+b-3 \ge 0$에서 $a=-7$이므로 $x^2-x+b-3 \ge 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립해야 한다.

판별식 $D=1-4(b-3) \le 0 \therefore b \ge \frac{13}{4}$

$\frac{13}{4} \le b \le 9$이므로 $\alpha=\frac{13}{4}$, $\beta=9 \therefore a+(\beta-\alpha)=-7+\frac{23}{4}=-\frac{5}{4}$

41

[정답] 8

$x^2+a \le x+3$에서 $a \le -x^2+x+3$이 $-2 \le x \le 1$에서 항상 성립해야 한다.

$g(x)=-x^2+x+3=-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{13}{4}$의 최솟값은 $g(-2)=-3 \therefore a \le -3$

$x+3 \le -x^2+b$에서 $b \ge x^2+x+3$이 $-2 \le x \le 1$에서 항상 성립해야 한다.

$h(x)=x^2+x+3=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{11}{4}$의 최댓값은 $h(-2)=h(1)=5 \therefore b \ge 5$

따라서 $b-a \ge 5-(-3)=8$이므로 최솟값은 8

42

[정답] 15

세로의 길이를 $x$cm라 하면 가로의 길이는 $(14-x)$cm이다.

가로가 세로보다 길므로 $14-x>x \therefore 0<x<7$

넓이가 40 이상이므로 $x(14-x) \ge 40$, $x^2-14x+40 \le 0$, $(x-4)(x-10) \le 0 \therefore 4 \le x \le 10$

$4 \le x < 7$이므로 자연수 x는 4, 5, 6이고 그 합은 15

43

[정답] 4

가장 긴 변의 길이가 $x+2$이므로 삼각형이 되려면 $x+(x+1)>x+2 \therefore x>1$

둔각삼각형이려면 $(x+2)^2>x^2+(x+1)^2$, $x^2-2x-3<0$, $(x+1)(x-3)<0 \therefore -1<x<3$

따라서 $1<x<3$이므로 $\alpha+\beta=4$

44

[정답] 4

반올림한 값은 정수이므로 $3x-1=m$ (m은 정수)이라 하면 $x=\frac{m+1}{3}$

$m-\frac{1}{2} \le x^2-x < m+\frac{1}{2}$에서 $x^2-x=\frac{(m+1)^2-3(m+1)}{9}=\frac{m^2-m-2}{9}$이므로

$9m-\frac{9}{2} \le m^2-m-2 < 9m+\frac{9}{2}$, 즉 $\frac{45}{2} \le (m-5)^2 < \frac{63}{2}$

$(m-5)^2$은 제곱수이므로 $(m-5)^2=25 \therefore m=0$ 또는 $m=10$

$x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=\frac{11}{3}$이므로 모든 x의 값의 합은 4

45

[정답] 4

두 근을 α, β라 하면 두 근이 모두 음수이려면 실근을 갖고 $\alpha+\beta<0$, $\alpha\beta>0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(a-1)^2-(a+5)=a^2-3a-4\geq 0$에서 $(a+1)(a-4)\geq 0 \therefore a\leq -1$ 또는 $a\geq 4$

$\alpha+\beta=-2(a-1)<0$에서 $a>1$

$\alpha\beta=a+5>0$에서 $a>-5$

세 조건을 모두 만족시키는 a의 값의 범위는 $a\geq 4$이므로 a의 최솟값은 4

46

[정답] 5

두 근의 부호가 서로 다르려면 두 근의 곱이 음수이어야 한다. (이때 판별식은 항상 양수이다.)

$a^2-2a-8<0$, $(a+2)(a-4)<0 \therefore -2<a<4$

따라서 정수 a는 -1, 0, 1, 2, 3의 5개

47

[정답] 5

두 근을 α, β라 하면 두 근이 모두 양수이려면

$\frac{D}{4}=(a-3)^2-(a+3)=a^2-7a+6\geq 0$, $(a-1)(a-6)\geq 0 \therefore a\leq 1$ 또는 $a\geq 6$

$\alpha+\beta=2(a-3)>0 \therefore a>3$, $\alpha\beta=a+3>0 \therefore a>-3$

세 조건에서 $a\geq 6$이므로 10 이하의 자연수 a는 6, 7, 8, 9, 10의 5개

48

[정답] 3

두 근을 α, β라 하면 부호가 서로 다르므로 $\alpha\beta=a-3<0 \therefore a<3$ (이때 판별식은 항상 양수이다.)

양의 근의 절댓값이 더 크므로 $\alpha+\beta=-(a^2-4a-5)>0$, $(a+1)(a-5)<0 \therefore -1<a<5$

$-1<a<3$이므로 정수 a는 0, 1, 2의 3개

49

[정답] 8

$f(x)=x^2-2ax+a+12$라 하면 $y=f(x)$의 그래프가 $x>1$인 부분에서 x축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

$\frac{D}{4}=a^2-(a+12)>0$에서 $(a+3)(a-4)>0 \therefore a<-3$ 또는 $a>4$

축 $x=a$가 $x=1$의 오른쪽에 있어야 하므로 $a>1$

$f(1)=13-a>0$에서 $a<13$

세 조건을 모두 만족시키는 a의 값의 범위는 $4<a<13$이므로 정수 a는 5, 6, $\cdots$, 12의 8개

50

[정답] $\frac{5}{3}$

$f(x)=x^2+(m-3)x+m$이라 하면

(ⅰ) 판별식 $D=(m-3)^2-4m=m^2-10m+9\geq 0$, $(m-1)(m-9)\geq 0 \therefore m\leq 1$ 또는 $m\geq 9$

(ⅱ) 축 $x=-\frac{m-3}{2}$에 대하여 $0<-\frac{m-3}{2}<2 \therefore -1<m<3$

(ⅲ) $f(0)=m>0$, $f(2)=3m-2>0 \therefore m>\frac{2}{3}$

(ⅰ)~(ⅲ)에서 $\frac{2}{3}<m\leq 1$이므로 $\alpha+\beta=\frac{5}{3}$

51

[정답] 10

$c=\frac{a+b}{2}$, $d=b-a>0$이라 하면

$x<a$일 때 $(a-x)+(b-x)=2(c-x)\leq 5d$, $a\leq x<b$일 때 $d\leq 5d$로 항상 성립, $x\geq b$일 때 $2(x-c)\leq 5d$

따라서 해는 $c-\frac{5}{2}d\leq x\leq c+\frac{5}{2}d$, 즉 $|x-c|\leq\frac{5}{2}(b-a)$

$\frac{q}{p}=\frac{5}{2}$이므로 $p=2$, $q=5 \therefore p\times q=10$

52

[정답] 5

$x^2-10x+21>0$에서 $(x-3)(x-7)>0 \therefore x<3$ 또는 $x>7$

$|x-a|<1$에서 $a-1<x<a+1$이고 a는 자연수이므로 이 범위의 정수는 $x=a$뿐이다.

따라서 $a<3$ 또는 $a>7$이어야 하므로 a는 1, 2, 8, 9, 10의 5개

53

[정답] 11

첫째 부등식에서 $x-\frac{1}{n}>\frac{1}{n}$ 또는 $x-\frac{1}{n}<-\frac{1}{n} \therefore x<0$ 또는 $x>\frac{2}{n}$

둘째 부등식에서 $-n+\frac{1}{n}\leq x\leq n+\frac{1}{n}$

공통부분은 $-n+\frac{1}{n}\leq x<0$ 또는 $\frac{2}{n}<x\leq n+\frac{1}{n}$이고, $n>2$이므로 정수는 $-n+1$부터 -1까지 $(n-1)$개, 1부터 n까지 n개

$f(n)=2n-1=21 \therefore n=11$

54

[정답] 4

첫째 부등식: (ⅰ) $x<-1$일 때 $-(x+3)(x-1)\leq -3(x+1)$, $x^2-x-6\geq 0 \therefore x\leq -2$

(ⅱ) $-1\leq x<1$일 때 $-(x+3)(x-1)\leq 3(x+1)$, $x(x+5)\geq 0 \therefore 0\leq x<1$ (ⅲ) $x\geq 1$일 때 $(x+3)(x-1)\leq 3(x+1)$, $x^2-x-6\leq 0 \therefore 1\leq x\leq 3$

첫째 부등식의 해는 $x\leq -2$ 또는 $0\leq x\leq 3$

둘째 부등식: $x<\frac{3}{2}$일 때 $-2x+3<-x^2-x+15$, $x^2-x-12<0 \therefore -3<x<\frac{3}{2}$, $x\geq\frac{3}{2}$일 때 $2x-3<-x^2-x+15$, $x^2+3x-18<0 \therefore \frac{3}{2}\leq x<3$

둘째 부등식의 해는 $-3<x<3$이므로 연립부등식의 해는 $-3<x\leq -2$ 또는 $0\leq x<3$

정수 x는 -2, 0, 1, 2의 4개

55

[정답] 31

$|x-a| \le 5$의 해는 $a-5 \le x \le a+5$이므로 $a+5=9, a-5=b$ $\therefore a=4, b=-1$

$\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{-1}} = \frac{2}{i} = -2i$, $\sqrt{\frac{-1}{4}} = \frac{i}{2}$이므로 첫째 항은 $-2i \times \frac{i}{2} = 1$

$\sqrt{-4} = 2i$, $\sqrt{-4}\sqrt{-1} = 2i \times i = -2$이므로 둘째 항은 $\frac{2i}{-2} = -i$ $\therefore z = 1-i$

$(z-1)^{10} = (-i)^{10} = -1$, $z^2 = -2i$이므로 $z^{10} = (-2i)^5 = -32i$, $iz^{10} = 32$

$\therefore (z-1)^{10} + iz^{10} = -1+32 = 31$

56

[정답] 6

첫째 부등식: $x(x-4p+1) \ge 0$이고 $4p-1>0$이므로 $x \le 0$ 또는 $x \ge 4p-1$

둘째 부등식: $(x-p)(x-p^2-2)<0$이고 $p^2+2>p$이므로 $p < x < p^2+2$

$x=1$이 해이려면 $1 \ge 4p-1, p<1<p^2+2$ $\therefore p \le \frac{1}{2}$

$x=2$가 해이려면 $2 \ge 4p-1, p<2$ $\therefore p \le \frac{3}{4}$

$x=3$이 해이려면 $p \le 1$이고 $3 < p^2+2$, 즉 $p>1$이어야 하므로 불가능하다.

따라서 1, 2가 모두 해이어야 하므로 $\frac{1}{4} < p \le \frac{1}{2}$ $\therefore 48ab = 48 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = 6$

57

[정답] 24

첫째 부등식: $(x-a)^2 \le 1$ $\therefore a-1 \le x \le a+1$ (정수 $a-1, a, a+1$)

둘째 부등식: $(x-b)^2 > 4$ $\therefore x < b-2$ 또는 $x > b+2$

정수 $a-1, a, a+1$ 중 정확히 2개가 $b-2 \le x \le b+2$에 속하지 않아야 한다. a, b가 정수이므로 $b+2 = a-1$ 또는 $b-2 = a+1$, 즉 $b = a-3$ 또는 $b = a+3$

(i) $b = a-3$일 때 $|a(a-3)| \le 30$에서 $a^2-3a \le 30$이므로 $a = -4, -3, \cdots, 7$의 12개

(ii) $b = a+3$일 때 $|a(a+3)| \le 30$에서 $a^2+3a \le 30$이므로 $a = -7, -6, \cdots, 4$의 12개

따라서 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는 24

58

[정답] ②

ㄱ. $a=-1$이면 $\begin{cases} -x^2+(b-1)x+b<0 \\ (b-1)x^2+bx-1<0 \end{cases}$

둘째 부등식이 이차부등식이면($b \ne 1$) 해가 $x<p$ 꼴이 될 수 없다. ($b-1>0$이면 판별식 $b^2+4(b-1)>0$이어서 두 근 사이, $b-1<0$이면 양쪽 바깥 또는 모든 실수)

따라서 $b=1$이고 둘째 부등식은 $x-1<0$, 첫째 부등식은 $-x^2+1<0$에서 $x<-1$ 또는 $x>1$이므로 해는 $x<-1$ $\therefore p=-1$ (참)

ㄴ. 해가 $x<p$ 꼴이려면 두 부등식 중 적어도 하나는 일차부등식이어야 한다.

$a=0$이면 $\begin{cases} bx+b+1<0 \\ bx^2+(b+1)x<0 \end{cases}$이고, $b>0$이면 해가 없고 $b=0$이면 $1<0$이 되어 해가 없으며 $b<0$이면 해가 $x>$(어떤 수) 꼴이 되어 조건을 만족시키지 않는다.

$a+b=0$이면 $\begin{cases} ax^2+1<0 \\ x+a<0 \end{cases}$이고, $a>0$이면 해가 없으므로 $a<0$이다. 이때 $b=-a>0$ (참)

ㄷ. $a<0$이고 $ax^2+1<0$의 해 $x<-\sqrt{-\frac{1}{a}}$ 또는 $x>\sqrt{-\frac{1}{a}}$와 $x<-a$의 공통부분이 $x<-\sqrt{-\frac{1}{a}}$이려면 $-a \le \sqrt{-\frac{1}{a}}$

양변을 제곱하면 $a^2 \le -\frac{1}{a}$이고 $a<0$이므로 $a^3 \ge -1$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.